آناتومی اعصاب
استاد کارگر
جلسه ۵

گروه جزوه کبری

طاهره صداقت

هانا عامری

امیر خلیفات

سها احمدی

آزیتا حاجی دادی

ملیکا سامانی نژاد

پوریا عبداللهی

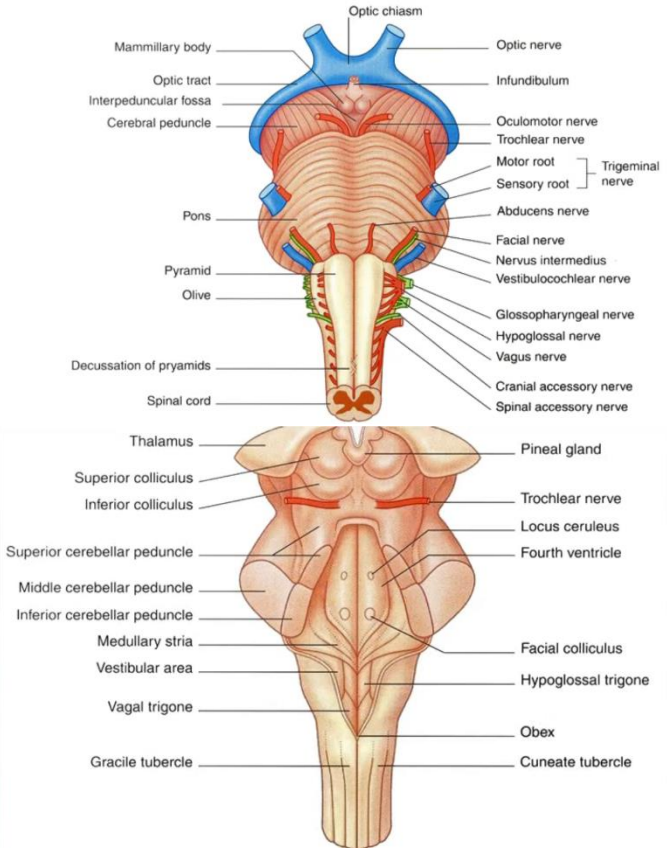


ساقه مغز (Brainstem): پل ارتباطی نخاع و مغز

به نام خدا! خب، جلسات قبل پرونده **نخاع (Spinal Cord)** رو بستیم، حالا وقتشه بریم بالاتر و برسیم به فرماندهی! تو این جلسه قراره راجع به **ساقه مغز (Brainstem)** صحبت کنیم.

فکر کن مغز ما یه درخته. نخاع می‌شه ریشه‌هاش و نیم‌کره‌های مغز هم شاخ و برگ‌هاش. اون قسمتی که این ریشه رو به شاخ و برگ‌ها وصل می‌کنه چیه؟ **ساقه!** پس ساقه مغز دقیقاً همین کار رو می‌کنه: **نخاع رو به ساختارهای بالاتر مغز (مثل نیم‌کره‌ها) وصل می‌کنه.**

سه تفنگدارِ ساقه مغز! (اجزای اصلی)

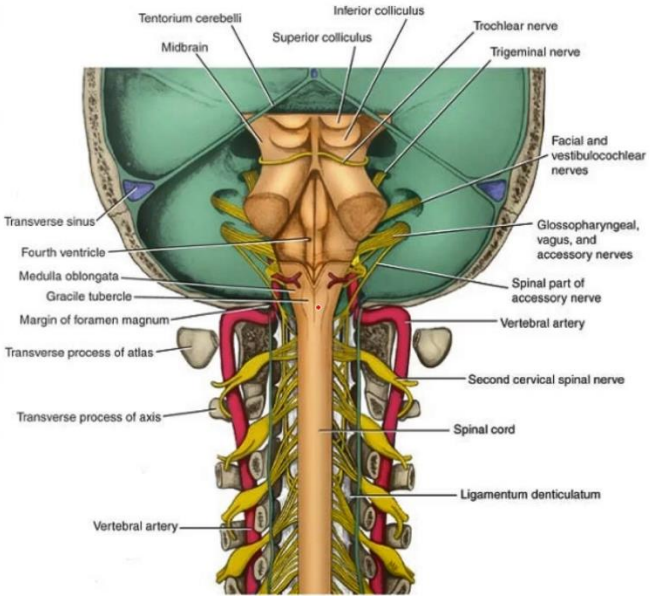


ساقه مغز از پایین به بالا از سه قسمت اصلی تشکیل شده:

1. **بصل‌النخاع (Medulla Oblongata):** پایین‌ترین قسمت که مستقیم به نخاع وصله.
2. **پل مغزی (Pons):** قسمت میانی که بالای بصل‌النخاعه.
3. **مغز میانی (Midbrain):** بالاترین قسمت که زیر نیم‌کره‌های مغزه.

اگه از **جلو (Anterior View)** به ساقه مغز نگاه کنیم، این سه تا بخش رو می‌بینیم. اگه از **پشت (Posterior View)** هم نگاه کنیم، باز همین ساختارها از پایین به بالا دیده می‌شن.

آدرس دقیق ساقه مغز کجاست؟



این ساختار مهم رو کجا باید پیدا کنیم؟ تو جمجمه، ما یه حفره بزرگ داریم به اسم **حفره کرانیال خلفی (Posterior Cranial Fossa)**. ساقه مغز دقیقاً در این حفره قرار گرفته.

نقطه شروع ساقه مغز کجاست؟ درست در لبه **سوراخ بزرگ پس‌سری (Foramen Magnum)**. این سوراخ، مرز بین نخاع و بصل‌النخاعه. یعنی به محض اینکه نخاع از این سوراخ وارد جمجمه می‌شه، دیگه اسمش می‌شه بصل‌النخاع و ساقه مغز شروع می‌شه.

وظایف حیاتی ساقه مغز

این ساختار فقط یه رابط ساده نیست، بلکه مرکز کلی عملیات حیاتیه. وظایفش شامل:

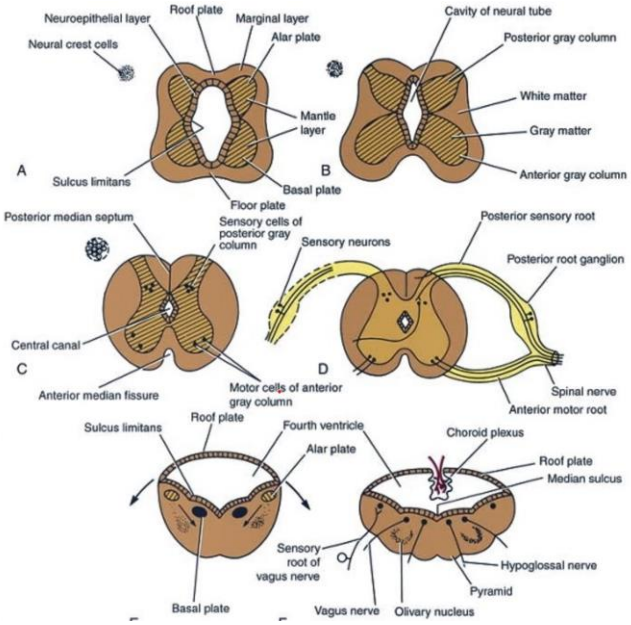
1. **بزرگراه اطلاعات:** تمام **الیاف بالارونده (Ascending Fibers)** که اطلاعات حسی رو از نخاع به مغز می‌برن و تمام **الیاف پایین‌رونده (Descending Fibers)** که دستورات حرکتی رو از مغز به نخاع می‌فرستن، باید از ساقه مغز عبور کنن. پس یه جورایی مثل یه اتوبان دوطرفه عمل می‌کنه.
2. **مرکز کنترل حیاتی:** ساقه مغز مراکز کنترل اعمال حیاتی و غیرارادی بدن رو در خودش جا داده. مثل:

- **مرکز تنفس (Respiratory System)**

- **مرکز قلبی-عروقی (Cardiovascular System)**

3. **مرکز رفلکس‌ها (Reflex Center):** خیلی از رفلکس‌های مهم بدن اینجا کنترل می‌شن.
4. **کلید روشن/خاموش مغز:** یکی از مهم‌ترین نقش‌هاش، کنترل سطح **هوشیاری و آگاهی (Consciousness)** ماست.
5. **پایگاه اصلی اعصاب مغزی:** ما ۱۲ جفت عصب مغزی داریم که اطلاعات حسی و حرکتی سر و گردن رو کنترل می‌کنن. هسته (مرکز فرماندهی) **اکثر** این اعصاب در ساقه مغز قرار گرفته.

🧠 مقایسه ساختاری نخاع و ساقه مغز: از نظم تا آشفتگی!



استاد بحث رو با یه فلش‌بک به ساختار نخاع شروع کرد تا بتونیم تفاوتش با ساقه مغز رو بهتر درک کنیم.

🔍 یادآوری سریع: آرایش منظم در نخاع (Spinal Cord)

اگه یه برش عرضی به نخاع بزنیم، یه ساختار خیلی شیک و منظم می‌بینیم:

- **ماده خاکستری (Gray Matter):** مثل یه پروانه یا حرف "H" انگلیسی دقیقاً در **مرکز** قرار گرفته.
- **ماده سفید (White Matter):** دور تا دور ماده خاکستری رو احاطه کرده.

ماده خاکستری هم خودش چندتا بخش یا "شاخ" (Horn) داشت:

1. **شاخ خلفی (Posterior Horn):** مرکز فرماندهی نورون‌های **حسی (Sensory)** بود.
2. **شاخ قدامی (Anterior Horn):** مرکز تجمع نورون‌های **حرکتی (Motor)** بود.
3. **شاخ طرفی (Lateral Horn):** فقط تو بعضی از قطعات نخاعی (سینه‌ای و کمری) دیده می‌شد و مربوط به سیستم **اتونوم (سمپاتیک و پاراسمپاتیک)** بود.

و در مرکز کل این ماجرا، **کانال مرکزی (Central Canal)** قرار داشت. خلاصه که همه چی سر جای خودش و منظم بود.

😱 تفاوت اساسی در ساقه مغز (Brainstem):

حالا می‌رسیم به ساقه مغز.**در ساقه مغز، اون آرایش منظم ماده سفید و خاکستری که در نخاع داشتیم، دیگه وجود نداره!**

- **ماده خاکستری (Gray Matter):** دیگه به صورت یکپارچه و مرکزی نیست. بلکه تیکه تیکه شده و به صورت مجموعه‌های پراکنده‌ای به نام **هسته‌ها (Nuclei)** در سراسر ساقه مغز پخش شده.
- **ماده سفید (White Matter):** چون ماده خاکستری پراکنده شده، الیاف و راه‌های عصبی (ماده سفید) مجبورن از بین این هسته‌ها عبور کنن. برای همین، ماده سفید هم دیگه یکپارچگی نداره و به صورت دسته‌های پراکنده دیده می‌شه.

این پراکندگی و عدم نظم، ویژگی اصلی ساختار داخلی ساقه مغزه.

✓ البته همونطور که می دونیم ادامه نخاع در سمت بالا به ساقه مغز می رسه و تقریبا می تونیم بگیم که انتهای تحتانی ساقه مغز(بصل النخاع) از نظر ظاهری تقریبا شبیه نخاعه.

📖 چطور نخاع تبدیل به ساقه مغز می‌شه؟

خب، چرا این اتفاق می‌افته؟ استاد اینجا یه مثال زد که تصویرسازی رو خیلی راحت می‌کنه:

1. **نخاع رو مثل یک کتاب بسته در نظر بگیر.**
2. حالا فرض کن از **پشت (خط وسط خلفی)**، این کتاب رو برش می‌دی و بازش می‌کنی. دقیقاً مثل وقتی که یه کتاب رو کامل باز می‌کنی و روی میز پهنش می‌کنی.
3. وقتی این کار رو می‌کنی، ساختارها از هم فاصله می‌گیرن. **کانال مرکزی** که یه سوراخ کوچیک بود، حالا باز و پهن می‌شه و **کف بطن چهارم مغز (Floor of the 4th Ventricle)** رو تشکیل می‌ده.

4. با این باز شدن، **شاخ خلفی** (که حسی بود) به سمت **خارج و طرفین (Lateral)** کشیده می‌شه.
5. **شاخ قدامی** (که حرکتی بود) تقریباً سر جای خودش و در موقعیت **داخلی‌تر (Medial)** باقی می‌مونه.

نتیجه این تصویرسازی چیه؟ این مدل به ما کمک می‌کنه بفهمیم چرا در ساقه مغز، هسته‌های حسی اعصاب مغزی معمولاً در قسمت‌های خارجی‌تر و هسته‌های حرکتی در قسمت‌های داخلی‌تر قرار گرفتن.

🎯 قانون کلی ساقه مغز: حسی‌ها به بیرون، حرکتی‌ها به داخل!

یادته تو پارت قبل گفتیم ساقه مغز مثل یه کتابه که از پشت باز شده؟ نتیجه‌گیری که می توان از این مثال کرد،کلید فهمیدن آرایش هسته‌های اعصاب مغزیه:

- وقتی کتابِ نخاع باز می‌شه، **شاخ خلفی (که حسی بود)** به سمت **طرفین (Lateral)** کشیده می‌شه.
- اما **شاخ قدامی (که حرکتی بود)** تقریباً نزدیک به **خط وسط (Medial)** باقی می‌مونه.

(The General Rule of Brainstem):

به‌طور کلی، در ساقه مغز، هسته‌هایی که مربوط به **حس (Sensory)** هستند، در قسمت **خارجی‌تر (Lateral)** قرار می‌گیرند و هسته‌هایی که مربوط به **حرکت (Motor)** هستند، در قسمت **داخلی‌تر و نزدیک به خط وسط (Medial)** یافت می‌شوند.

یه مثال بالینی:

1. **هسته حسی عصب واگ (Sensory Nucleus of Vagus Nerve):** عصب واگ (زوج ۱۰ مغزی) هم حس داره هم حرکت. هسته حسی‌ش کجاست؟ در بخش‌های **لترال** یا خارجی ساقه مغز.
2. **هسته عصب هایپوگلوسال (Hypoglossal Nucleus):** عصب هایپوگلوسال (زوج ۱۲ مغزی) یه عصب **کاملاً حرکتیه** که عضلات زبون رو کنترل می‌کنه. هسته‌ش کجاست؟ دقیقاً **نزدیک خط وسط** و در بخش **مدیال** ساقه مغز.

این دو مثال، قانون بالا رو قشنگ اثبات می‌کنن.

⚠ یک استثنای مهم: این قانون صد در صدی نیست!

این یه **الگوی کلیه**، نه یه قانون ۱۰۰ درصدی! یعنی چی؟

یعنی اینطور نیست که در بخش مدیال هیچ هسته حسی پیدا نشه، یا در بخش لترال هیچ هسته حرکتی وجود نداشته باشه. **استثنا وجود داره!**

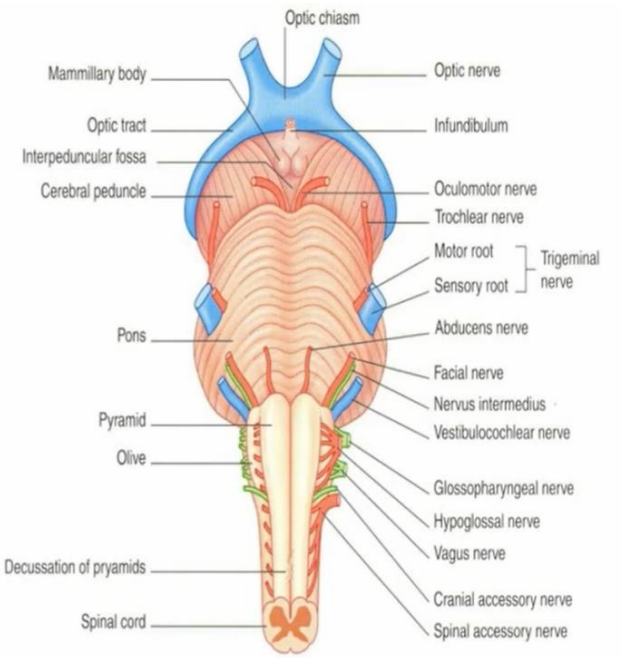
- **قانون کلی:** تمایل و گرایش اصلی اینه که حسی‌ها به سمت خارج و حرکتی‌ها به سمت داخل باشن.
- **واقعیت:** ممکنه هسته حسی در مرکز ببینیم (ولی کمتر) و هسته حرکتی در محیط ببینیم (ولی کمتر).

🧐 چرا این همه مقدمه چیدیم؟ (هدف نهایی)

شاید بگی خب این همه داستان برای چی بود؟ ساختار داخلی ساقه مغز، برخلاف نخاع، خیلی **به هم ریخته و پیچیده‌ست.** الیاف صعودی و نزولی و هسته‌های خاکستری (گری متر و وایت متر) هیچ نظم ظاهری‌ای ندارن.

این تئوری "کتاب باز" رو یاد گرفتیم تا یه **درک پایه‌ای** داشته باشیم. تا وقتی داریم مقاطع مختلف ساقه مغز رو می‌خونیم و با کلی اسم عجیب و غریب روبرو می‌شیم، گیج نشیم و بدونیم که این ساختار به هم ریخته از کجا اومده و یه منطق کلی پشتش هست.

🗺 بصل‌النخاع(Medulla oblongata) کجای مغز قرار داره؟



قبل ازهرچیز، باید بدونیم این بصل‌النخاع کجاست:

- **از پایین:** ادامه‌ی مستقیم نخاع هست. یعنی نخاع همینطور که میاد بالا، وقتی از سوراخ بزرگ پس‌سری (Foramen Magnum) رد می‌شه، تغییر نام می‌ده و می‌شه بصل‌النخاع.
- **از بالا:** به **پل مغزی (Pons)** وصل می‌شه. بین بصل النخاع و پل مغزی، یه شیارعرضی به اسم **شیار پونتو-مدولاری سالکوس (Ponto-medullary Sulcus)** وجود داره که بصل النخاع رو از پل مغزی جدا میکنه.

برای بررسی بصل النخاع اون رو به دو قسمت: نمای خارجی و نمای داخلی تقسیم میکنیم.

نمای خارجی بصل‌النخاع دارای دو سطح هست: **قدامی (جلویی)** و **خلفی (پشتی)**.

در نمای قدامی بصل‌النخاع (از وسط به طرفین)

اگه از جلو به بصل‌النخاع نگاه کنیم، خیلی شبیه نمای قدامی نخاع هست ولی با چندتا برجستگی مهم. حالا اگر از خط وسط شروع کنیم و به سمت خارج حرکت کنیم:

۱. شکاف میانی قدامی (Anterior Median Fissure):

دقیقاً در خط وسط، یه فرورفتگی عمیق وجود داره. این همون شکافیه که از روی نخاع ادامه پیدا کرده و تا بالا میاد.

۲. هرم (Pyramid):

اگه از شکاف میانی کمی به سمت خارج (چپ یا راست) حرکت کنیم، برجستگی بزرگ و واضح دیده میشه به اسم **هرم** یا همون برآمدگی هرمی.

- **نکته:** این برجستگی چرا در سطح قدامی بصل النخاع به وجود اومده؟ چون بزرگترین و مهم‌ترین راه حرکتی بدن، یعنی **راه هرمی یا کورتیکواسپاینال (Corticospinal Tract)**، از اینجا رد می‌شه. اینا همون فیبرهایی هستن که دستورات حرکتی رو از قشر مغز (Cortex) به سمت نخاع (Spinal cord) می‌برن. پس این برجستگی، در واقع اتوبان اصلی حرکت در بدنه!

۳. شیار پیشین-خارجی (Anterolateral Sulcus):

بلافاصله بعد از هرم یعنی در بخش خارجی هرم، یه شیار کم‌عمق دیگه قرار داره. این شیار، مرز خارجی هرم رو مشخص می‌کنه.

۴. زیتون (Olive):

خارج‌تر از(در پشت) شیار پیشین-خارجی، یه برجستگی بیضی شکل دیگه هست که برجستگی **زیتونی** نامیده میشه.

- **دلیل این برجستگی چیه؟** زیر این برجستگی، یه هسته خاکستری به اسم **هسته زیتونی تحتانی (Inferior Olivary Nucleus)** قرار گرفته که برجستگی زیتونی رو میسازه. این هسته در یادگیری حرکتی و هماهنگی حرکات با مخچه نقش داره.

خلاصه مسیر آناتومی ما از خط وسط به کنار اینجوری شد:

شکاف میانی قدامی ← هرم ← شیار پیشین-خارجی ← زیتون

نقشه خروج اعصاب از بصل‌النخاع

مابین هرم و زیتون، ریشه های عصبی ای می بینیم که داره خارج میشه:
اولا باید بدونیم بیشترهسته های اعصاب مغزی درون ساقه مغز قرار دارند پس جسم سلولی یا همون هسته این 12 عصب درون ساقه مغز هست پس فایبرهای عصبی مربوط به این هسته های مغزی از ساقه مغز درحال خارج شدن هست تا به مقصد برسن.

حالا هرکدوم از این فایبرها رو بررسی میکنیم:

۱. نقطه شروع: زوج ۱۲ (عصب زیرزبانی - Hypoglossal Nerve, CN XII)

- **آدرس دقیق:** بین اون دوتا برجستگی یعنی **بین هرم (Pyramid) و زیتون (Olive)**.
- **نکته کلیدی:** این اولین و مهم‌ترین نشونه ست. هر وقت خواستی اعصاب این ناحیه رو پیدا کنی، اول دنبال زوج ۱۲ بگرد که از شیار بین هرم و زیتون زده بیرون.

۲. حرکت به سمت بالا: زوج ۶ (عصب دورکننده - Abducens Nerve, CN VI)

- **آدرس دقیق:** دقیقاً **بالای هرم**، توی همون شیار مرزی بین بصل‌النخاع و پل (Ponto-medullary Sulcus).
- **نکته کلیدی:** برای پیدا کردن زوج 6: **۱۲ رو تقسیم بر ۲ کن!** می‌شه چند؟ ۶! پس اگه از زوج ۱۲ مستقیم بیای بالا، به زوج ۶ می‌رسی.

۳. چرخش ساعت‌گرد: پیدا کردن بقیه اعصاب!

حالا که زوج ۶ رو پیدا کردی، بقیه اعصاب مثل یه ساعت دور این میدون چیده شدن. از زوج ۶ شروع کن و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخ:

- **زوج ۷ (عصب چهره‌ای - Facial Nerve, CN VII):** کنار زوج ۶، یه کم خارجی‌تر از اون، توی همون شیار مرزی زوج 7 رو می بینیم.
- **زوج ۸ (عصب شنوایی-تعادلی - Vestibulocochlear Nerve, CN VIII):** کنار زوج ۷، باز هم خارجی‌تر. این دوتا (۷ و ۸) همیشه کنار هم از مغز خارج می‌شن.
- **زوج ۹ (عصب زبانی-حلقی - Glossopharyngeal Nerve, CN IX):** حالا پایین شیار مرزی و **پشت زیتون (Olive)** اولین عصبی که از بالا دیده میشه، زوج ۹ هست.
- **زوج ۱۰ (عصب واگ - Vagus Nerve, CN X):** دقیقاً زیر زوج ۹، باز هم از پشت زیتون، زوج 10خارج می‌شه.
- **زوج ۱۱ (عصب فرعی - Accessory Nerve, CN XI):** و در نهایت، زیر زوج ۱۰، آخرین عصبی که از پشت زیتون خارج می‌شه، زوج ۱۱ هست.

جمع‌بندی:

1. **پیدا کردن زوج ۱۲:** بین هرم و زیتون.
2. **تقسیم بر دو:** مستقیم برو بالا، بالای هرم می‌رسی به زوج ۶.
3. **چرخش ساعت‌گرد:** از زوج ۶ شروع کن: **۷ و ۸** در امتدادش، بعد بیا پایین پشت زیتون و به ترتیب **۹، ۱۰ و ۱۱** رو پیدا کن.

خلاصه کلی:

- **بین هرم و زیتون:** فقط و فقط **زوج ۱۲**.
- **شیار پونتومدولاری (از داخل به خارج):** **زوج ۶** (بالای هرم)، **زوج ۷** و **زوج ۸**.
- **پشت زیتون (از بالا به پایین):** **زوج ۹**، **زوج ۱۰** و **زوج ۱۱**.

🤔 چرا بعضی عصب‌ها دوتا ریشه دارن؟

تو بعضی عکسا مثلاً عصب Facial nerve (زوج ۷) با دوتا رشته رنگی نشون داده میشه.

چون این عصب‌ها **"مخلوط" (Mixed)** هستن. یعنی هم رشته های **حرکتی (Motor)** دارن، هم رشته های **حسی (Sensory)** یا پاراسمپاتیک، که البته ما اغلب قسمت Motor رو می شناسیم.

به طور دقیق تر، عصب چهره‌ای (Facial Nerve, CN VII) :

- **ریشه بزرگ (قرمزرنگ تو عکس اطلس):** این همون قسمت **موتور** و معروف هست که کنترل تمام **عضلات حالت صورت (Muscles of Facial Expression)** روبه عهده داره. مثلا در مواقع خندیدن، اخم کردن، چشمک زدن. پس این بخش اصلی و غالب عصب ۷ هست.
- **ریشه کوچیک (سبزرنگ تو عکس اطلس):** این قسمت کمتر شناخته شده‌ی زوج ۷ هست که بهش **Nervus Intermedius** هم میگن. کارش چیه؟
- **حس چشایی:** اشاره به **عصب کوردا تیمپانی (Chorda Tympani)** یعنی این شاخه از زوج ۷ میره میچسبه به عصب زبانی و حس چشایی **دو سوم جلویی زبان** رو تامین می‌کنه.
- **پاراسمپاتیک:** به غدد اشکی و بعضی غدد بزاقی دستور "تولید کن!" میده.
- کمی حس هم از ناحیه گوش میاره.

مثال دوم: عصب فرعی (Accessory Nerve, CN XI)

این عصب از دو جا نیرو می‌گیره:

1. **ریشه مغزی (Cranial Root):** از خود بصل‌النخاع میاد.
2. **ریشه نخاعی (Spinal Root):** از ۵-۶ سگمنت بالایی نخاع گردنی میاد بالا و وارد جمجمه می‌شه!

چون هسته‌اش خیلی بلند هست و هم تو بصل‌النخاعه و هم تو نخاع، برای همین دو تا ریشه cranial و spinal داره که بعداً به هم ملحق می‌شن.

🧠 نمای پشتی بصل‌النخاع (Posterior View):

نمای پشتی بصل النخاع مثل نمای جلوییش صاف و یه دست نیست و به دو بخش متفاوت تقسیم می‌شه:

۱. بخش پایینی یا بسته (Closed Part / Inferior Part)

- **شکل و شمایل:** این قسمت شبیه به ادامه **نخاع** هست.
- **ساختارهاش (از خط وسط به سمت خارج):**

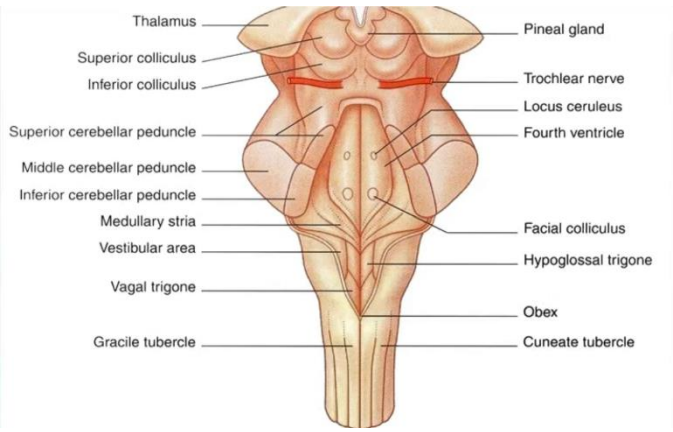
- **شیار میانی خلفی (Posterior Median Sulcus)**: همون شیاری که وسط نخاع بود، اینجا هم ادامه پیدا می‌کنه..
- **شیار خلفی جانبی (Posterior Lateral Sulcus)**: در خارج شیار میانی خلفی، شیار خلفی جانبی دیده میشه.

ما بین Posterior Median Sulcus و Posterior Lateral Sulcus دوتا برجستگی وجود داره:

- **برجستگی گراسیلیس (Gracile Tubercle)**: در قسمت داخلی تر و کنار شیار میانی، یه برجستگی باریک و کشیده داریم. زیر این برجستگی، **هسته گراسیلیس (Nucleus Gracilis)** خوابیده. این ایستگاه اول برای اطلاعات حس لمس دقیق و پروپریوسپشن از **اندام تحتانی** هست.
- **برجستگی کونئاتوس (Cuneate Tubercle)**: در قسمت خارجی تر و کنار برجستگی گراسیلیس، یه برجستگی دیگه هست. زیر این یکی هم **هسته کونئاتوس (Nucleus Cuneatus)** قرار داره که ایستگاه اول اطلاعات حسی از **اندام فوقانی** هست.
- **خلاصه کلوز پارت:** شبیه بالای نخاعه، فقط دو تا برجستگی به خاطر هسته‌های گراسیلیس و کونئاتوس بهش اضافه شده.

۲. بخش بالایی یا باز (Open Part / Superior Part)

- **شکل و شمایل:** دیواره پشتی مدولا باز می‌شه و یه فضای مثلثی شکل درست می‌کنه.
- **چرا بازه؟** چون اینجا کانال مرکزی نخاع باز و پهن می‌شه تا **بطن چهارم (Fourth Ventricle)** رو بسازه.
- **نکته:** این بخش مثلثی شکل، **کف نیمه پایینی بطن چهارم** رو تشکیل می‌ده. یعنی اگه از پشت به مغز نگاه کنی، اینجا دیگه خود مدولا رو نمی‌بینی، بلکه داری کف بطن چهارم رو نگاه می‌کنی!



جمع‌بندی:

- نمای پشتی مدولا دو تیکه است:
- **پایین (Closed)**: شبیه نخاعه + دو تا برجستگی مهم به اسم **گراسیلیس (برای پایینه تنه)** و **کونئاتوس (برای بالاتنه)**.
- **بالا (Open)**: باز شده و **کف بطن چهارم** رو ساخته.

برجستگی‌های پشتی: گراسیلیس و کونئاتوس

تو بخش پایینی (بسته) مدولا دو تا برجستگی داریم:

- **فاسیکولوس گراسیلیس (Fasciculus Gracilis)**: این کابل عصبی، اطلاعات **لمس دقیق و ارتعاش** رو از **نیمه پایینی بدن** میاره بالا. کجاست؟ دقیقا چسبیده به خط وسط (سمت داخل یا Medial).
- **فاسیکولوس کونئاتوس (Fasciculus Cuneatus)**: این یکی، همین اطلاعات رو از **نیمه بالایی بدن** میاره. کجاست؟ دقیقا در کنار و سمت خارجِ (Lateral) گراسیلیس.

وقتی این کابل‌ها میان بالا، به هسته‌هاشون (ایستگاه‌های سیناپسی) می‌رسن و روی سطح مدولا، اون برجستگی‌ها (Tubercle) رو می‌سازن.

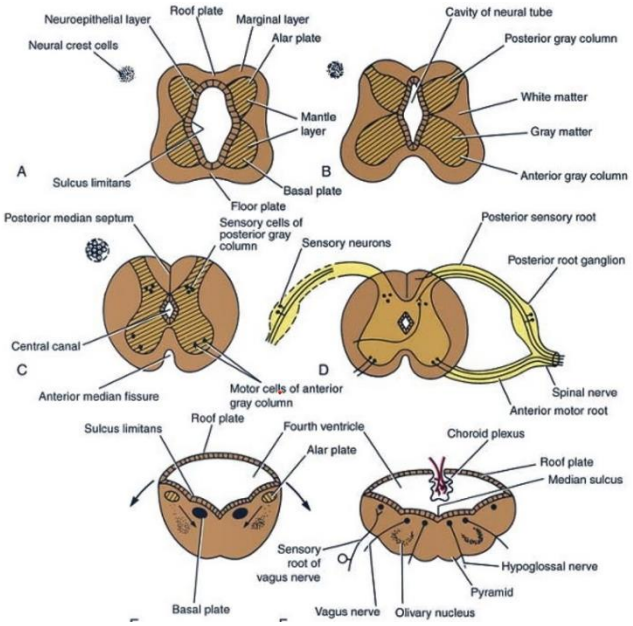
نکته: گراسیلیس **داخلی‌تره** (مدیال) و کونئاتوس **خارجی‌تره** (لترال).

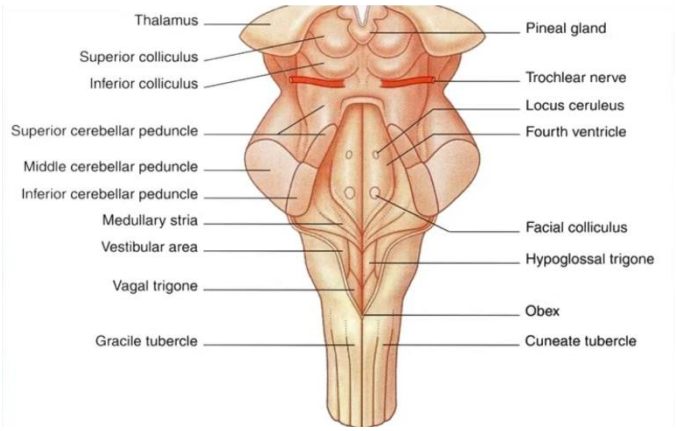
چرا مدولا "باز" می‌شه؟ (داستان کتاب باز شده)

چرا اصلاً به نیمه بالایی مدولا می‌گیم بخش باز (Open Part)؟

تصور کن کانال مرکزی نخاع (که خیلی باریکه) داره میاد بالا. همزمان، اون برجستگی‌های گراسیلیس و کونئاتوس که سمت راست و چپ بودن، به جای اینکه مستقیم برن بالا، **شروع می‌کنن از هم فاصله گرفتن!** یعنی می‌رن به سمت بالا و خارج (لترال).
این فاصله گرفتنِ مسیرهای عصبی، دقیقا مثل باز کردن جلد یه کتابه!

کانال مرکزی نخاع کشیده و باز می‌شه و یه فضای خیلی بزرگتر رو می‌سازه.





💎 کف بطن چهارم:

وقتی مدولا مثل کتاب باز می‌شه، اون فضای خالی وسطش چی می‌شه؟ می‌شه **کف بطن چهارم مغزی!**

استاد یه تصویر لوزی شکل (دو تا مثلث چسبیده به هم) رو توصیف می‌کنه:

1. **مثلث پایینی (تحتانی):** همون بخش **بازِ مدولا** هست.
2. **مثلث بالایی (فوقانی):** پشت **پل مغزی (Pons)** قرار داره.

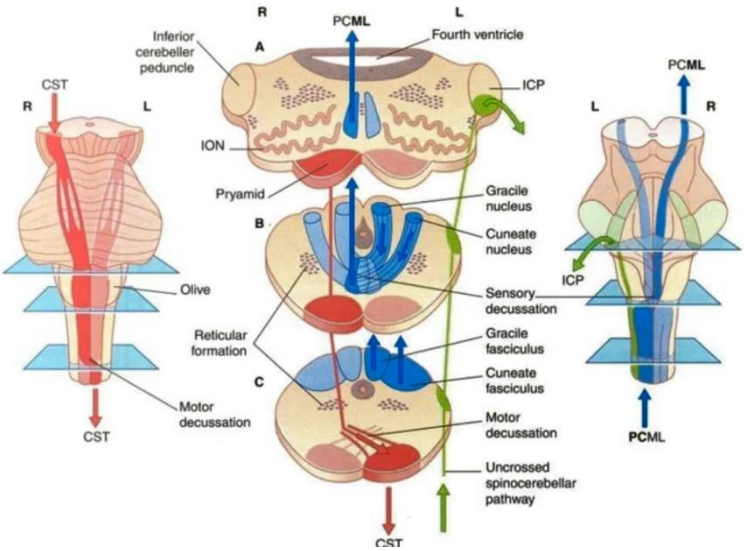
📌 **پس** کف بطن چهارم از چی ساخته شده؟ نیمه بالایی اون توسط پل (Pons) و نیمه پایینی اون توسط بخش باز بصل‌النخاع (Open Medulla).

🌉 پل ارتباطی با مخچه (Inferior Cerebellar Peduncle)

در نهایت، این مسیرها (گراسیلیس و کونئاتوس) که رفتن سمت خارج، سرنوشتشون چی می‌شه؟

استاد اشاره می‌کنه که در همین ناحیه لترال (خارجی)، یه ساختار ضخیم و مهم به اسم **پدانکل مخچه‌ای تحتانی (Inferior Cerebellar Peduncle)** قرار داره. این ساختار مثل یه پُل، بصل‌النخاع رو به مخچه وصل می‌کنه و اطلاعات مهم حسی (مخصوصا حس وضعیت ناخودآگاه) رو برای حفظ تعادل به مخچه می‌فرسته.

🎯 جمع‌بندی نهایی:



فهمیدیم که نمای پشتی مدولا به خاطر مسیرهای حسی گراسیلیس و کونئاتوس اولش شبیه نخاعه (بسته)، اما وقتی این مسیرها از هم دور می‌شن، مدولا باز می‌شه و کف بطن چهارم رو می‌سازه. در نهایت هم اطلاعات از طریق پدانکل مخچه‌ای تحتانی می‌ره سمت مخچه.

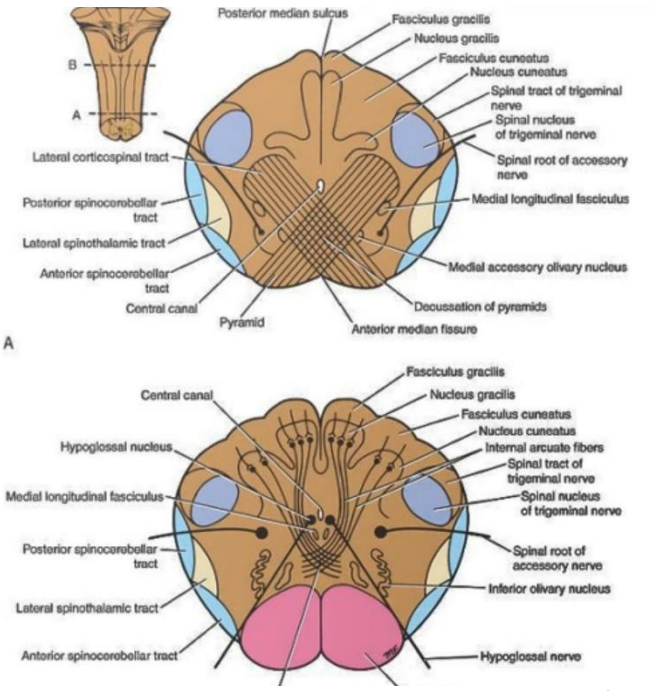
آرایش ماده سفید (مسیرها) و ماده خاکستری (هسته‌ها) تو ساقه مغز دیگه مثل نخاع اونقدر منظم و شبیه پروانه نیست؛ خیلی شلوغ‌پلوغ‌تره. برای اینکه این شلوغی رو بفهمیم، آناتومیست‌ها میان مدولا اوبلونگاتا (بخش پایینی ساقه‌ی مغز-بصل النخاع)رو مثل یک سوسیس، در **۴ مقطع (سطح) مختلف** برش عرضی می‌زنن و بررسی می‌کنند.

این ۴ مقطع کجان؟

1. **سطح تقاطع هرمی (تقاطع حرکتی)** - پایین‌ترین قسمت.
2. **سطح تقاطع حسی (لمنیسکال)** - یه کم بالاتر.
3. **سطح هسته‌های زیتونی (Olive)** - وسط مدولا.

4. **سطح زیر پل مغزی (Pons)** - بالاترین قسمت مدولا.

استاد تو این پارت رفته سراغ **مقطع اول**؛ بریم بشکافیمش:



مقطع اول: سطح تقاطع هرمی (Decussation of Pyramids)

این مقطع از پایین‌ترین قسمت مدولا زده شده؛ یعنی درست همون جایی که مدولا داره تموم می‌شه و می‌خواد تبدیل بشه به نخاع. حالا تو این مقطع چی می‌بینیم؟ بیایم از جلو (قدام) به عقب (خلف) بررسیش کنیم:

۱. در قسمت جلو (Anterior): داستان تقاطع حرکتی

مهم‌ترین اتفاقی که تو این سطح می‌افته و اسم این مقطع هم ازش گرفته شده، همینجاست!

یادته از قشر مغز (کورتکس) دستورات حرکتی ارادی صادر می‌شد و از طریق مسیر **کورتیکواسپاینال (Corticospinal Tract)** می‌اومد پایین؟ این فیبرهای کورتیکواسپاینال وقتی می‌رسن به پایین مدولا ، کنار هم قرار گرفته و برجستگی‌هایی به اسم **هرم (Pyramid)** رو می‌سازن.

حالا نکته قشنگ و امتحانیش اینجاست: حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد این الیاف حرکتی، در همین سطح **از خط وسط عبور می‌کنن (تقاطع یا Decussation)** و می‌رن سمت مقابل!

- **دلیل فیزیولوژیک (گایتون):** به خاطر همین تقاطعه که نیمکره راست مغزت، دست چپت رو تکون می‌ده! این الیاف بعد از تقاطع، وارد نخاع می‌شن و مسیر **کورتیکواسپاینال لترال** رو می‌سازن.
- **لوکیشن دقیق:** این تقاطعِ باشکوه، دقیقاً **جلوی کانال مرکزی (Central Canal)** اتفاق می‌افته.

۲. در مرکز:

همون **کانال مرکزی (Central Canal)** رو داریم که از نخاع اومده بالا و حاوی مایع مغزی‌نخاعی (CSF) هست. اینجا هنوز مدولا "بسته" است و کانال مرکزی پهن نشده.

۳. در قسمت عقب (Posterior): ایستگاه‌های حسی

اگر از کانال مرکزی بریم به سمت پشت (خلف)، همون رفقای قدیمی‌مون رو می‌بینیم:

- مسیرها و هسته‌های **گراسیلیس (Gracilis)** در سمت داخل (مدیال).
- مسیرها و هسته‌های **کونئاتوس (Cuneatus)** در سمت خارج (لترال).

(همونطور که یادت هست اینا اطلاعات لمس دقیق رو از پایین‌تنه و بالاتنه میارن).

۴. در قسمت‌های کناری(خارج) (Lateral): عصب سه‌قلو!

در قسمت‌های خارجیِ این مقطع، ما ساختارهای مربوط به عصب پنجم مغزی یا همون **سه‌قلو (Trigeminal Nerve)** رو می‌بینیم. به طور خاص:

- **هسته نخاعی عصب تریژمینال (Spinal Nucleus of Trigeminal)**
- **مسیر نخاعی عصب تریژمینال (Spinal Tract of Trigeminal)**

چرا اسمش نخاعیه؟ چون هسته این عصب اونقدر درازه که از مدولا تا سگمان‌های بالایی نخاع گردنی کشیده شده! وظیفه‌اش چیه؟ درک درد و حرارت از صورت (اینم از فیزیولوژی!).

خلاصه لقمه‌ای برای امتحان:

توی مقطع "تقاطع هرمی" (پایین‌ترین سطح مدولا):

1. **جلو:** الیاف حرکتی کورتیکواسپاینال تقاطع می‌کنن (دلیل کنترل سمت مقابل بدن).
2. **وسط:** کانال مرکزی قرار داره.
3. **پشت:** مسیرهای حسی گراسیلیس و کونئاتوس نشستن.
4. **خارج (لترال):** هسته و مسیر نخاعی عصب تریژمینال (زوج ۵) قرار داره.

تهِ مانده‌های مقطع اول (سطح تقاطع هرمی)

علاوه بر تقاطع حرکتی و عصب سه‌قلو که تو پارت قبل گفتیم، تو قسمت‌های کناری و پشتیِ این مقطع چند تا ساختار مهم دیگه هم داریم:

۱. هسته فرعی زیتون (Accessory Olivary Nucleus):
استاد میگه این پایین‌ها، یه هسته کوچیک داریم که شعبه‌ی فرعیِ هسته بزرگ زیتونه (که تو مقاطع بالاتر می‌بینیمش).

۲. عصب فرعی یا اکسسوری (CN XI):
ریشه‌های نخاعی عصب یازدهم (Spinal Accessory) از این ناحیه دارن جدا می‌شن تا برن عضلات گردن (مثل استرنوکلیدوماستوئید) رو عصب‌دهی کنن.

۳. کابل‌های صعودی در بخش خارجی (Lateral Tracts):
سه تا مسیر مهم که از نخاع دارن میان بالا اینجا دیده می‌شن:

- **لترال اسپینوتالامیک (Lateral Spinothalamic):** برای حس درد و حرارت.
- **اسپینوسربلار خلفی و قدامی (Anterior & Posterior Spinocerebellar):** اینا اطلاعات حس وضعیت ناخودآگاه (اینکه مفاصلت تو چه زاویه‌ای هستن) رو می‌برن برای مخچه تا تعادلت حفظ بشه.

یک فرمول بهشتی برای امتحان علوم پایه (لمنیسکوس نخاعی):

استاد گفت الیاف اسپینوتالامیک معمولاً با هم یه باندل می‌سازن به اسم **اسپاینال لمنیسکوس (Spinal Lemniscus)**. فرمولش طبق آناتومی گری اینه:

Spinal Lemniscus = Lateral Spinothalamic tract + Anterior Spinothalamic + Spinotectal Tracts

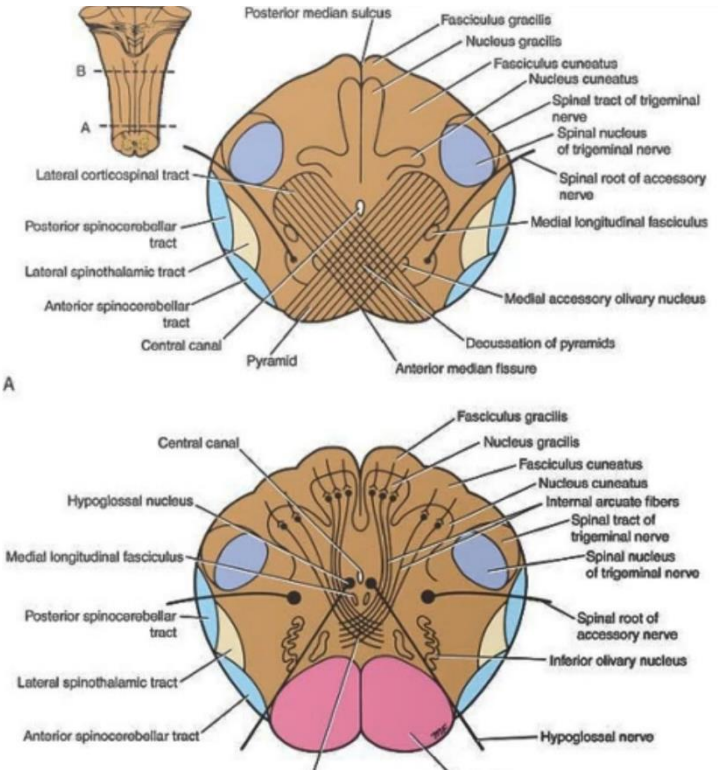
حل تکلیف استاد: رازِ MLF چیست؟

استاد پرسید **MLF (Medial Longitudinal Fasciculus)** چیه و بالا میره یا پایین؟

جوابی که باید تو برگه یا سر کلاس بدی اینه:
MLF یک اتوبان عصبی بسیار مهمه که هم الیاف **صعودی** داره و هم **نزولی**.

- **هدفش از نظر فیزیولوژی (گایتون):** هماهنگ کردن حرکات چشم با حرکات سر و گردن.
- **چطوری؟** میاد هسته‌های اعصاب مغزی ۳، ۴ و ۶ (که چشم رو می‌چرخونن) رو به عصب ۸ (تعادل و شنوایی) و نخاع گردنی وصل می‌کنه. وقتی سرت رو می‌چرخونی، به لطف همین MLF چشمات می‌تونن روی یک نقطه ثابت بمونن (بهش میگن رفلکس VOR).

ورود به مقطع دوم: سطح تقاطع حسی (Sensory Decussation)



خب، حالا مقطع برش رو یه کم می‌بریم بالاتر.

تفاوت اصلی دو مقطع (سوال قطعی امتحان):

- مقطع پایینی (قبلی): **تقاطع حرکتی (Motor Decussation)** کورتیکواسپاینال‌ها بود.
- مقطع بالایی (جدید): **تقاطع حسی (Sensory Decussation)** اتفاق می‌افته.

تو این مقطع چه خبره؟

- **کانال مرکزی (Central Canal):** هنوز سر جاشه. یعنی هنوز تو بخش "بسته" بصل‌النخاع هستیم و این کانال باز نشده که بطن چهارم رو بسازه.
- **هسته‌های گراسیلیس و کونئاتوس:** در قسمت پشت (خلف)، اون برجستگی‌هایی که قبلاً گفتیم حالا به صورت **هسته (Nucleus)** دیده می‌شن. الیاف حسی (لمس دقیق و ارتعاش) که از نخاع اومدن بالا، اینجا به این هسته‌ها می‌رسن، سیناپس می‌دن (نورون دوم) و آماده می‌شن تا برای رفتن به سمت مغز، از خط وسط تقاطع کنن.

اینجا تو مقطع دوم (سطح تقاطع حسی) هستیم و قراره ببینیم کابل‌کشی‌های سنسوری (حسی) چطوری تو بصل‌النخاع انجام می‌شه.

بیا کالبدشکافی صحبت‌های استاد رو لایه به لایه بررسی کنیم:

۱. تولد مدیال لمنیسکوس (ستاره‌ی این مقطع)

یادته گفتیم اطلاعات لمس دقیق و حس وضعیت از طریق کابل‌های گراسیلیس (پایین‌تنه) و کونئاتوس (بالاتنه) میان بالا؟

این فیبرها وقتی می‌رسن به این مقطع، وارد **هسته‌های گراسیلیس و کونئاتوس** می‌شن و با نورون دوم سیناپس می‌دن.

نکته‌ی امتحانی: فیبرهایی که از این هسته‌ها (نورون دوم) خارج می‌شن، اسمشون می‌شه **الیاف قوسی داخلی (Internal Arcuate Fibers)**. این الیاف میان به سمت خط وسط، از جلوی کانال مرکزی رد می‌شن، تقاطع می‌کنن (می‌رن سمت مقابل)(این تقاطع حسی است) و یه اتوبان ضخیم رو به سمت بالا می‌سازن به اسم **مدیال لمنیسکوس (Medial Lemniscus)**.

دلیل فیزیولوژیک: به خاطر همین تقاطعه که لمسِ دست راستت، تو نیمکره چپ مغزت درک می‌شه!

۲. در قسمت جلو (Anterior) چه خبره؟

- **هرم‌ها (Pyramids):** در قدامی‌ترین قسمت این مقطع، الیاف حرکتی کورتیکواسپاینال رو می‌بینیم که هنوز تقاطع نکردن (چون تقاطعشون تو مقطع پایینی بود که قبلا خوندیم).
- **عصب زیرزبانی (Hypoglossal - CN XII):** استاد یه فلش‌بک زد به نمای ظاهری! هسته‌ی عصب هایپرگلوسا (عصب زوج 12) حرکتی است و این عصب نزدیک کانال مرکزیه. فیبرهای این عصب میان جلو و دقیقا از **شیار بین هرم (Pyramid)** و **زیتون (Olive)** خارج می‌شن. این یه سوال کلاسیک آناتومی گری هست!

۳. جابجایی MLF

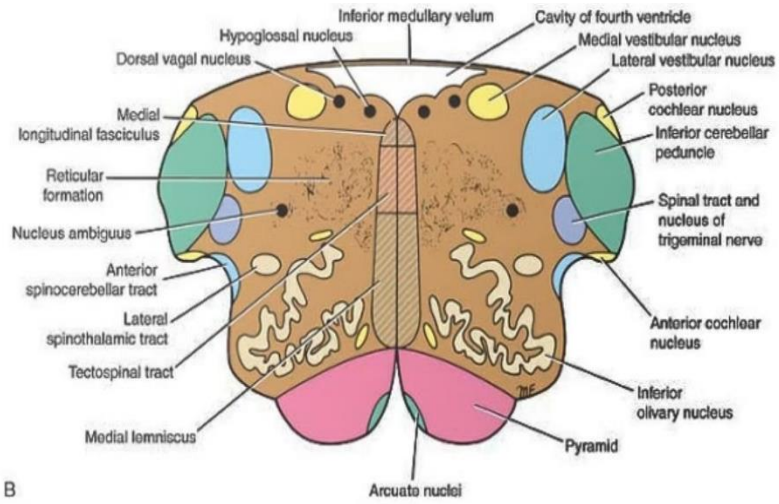
اتوبان **MLF** (که تو پارت قبل گفتیم برای هماهنگی چشم و سره)، هرچی تو مقاطع می‌ریم بالاتر، بیشتر میاد سمت خط وسط و به کانال مرکزی نزدیک‌تر می‌شه.

۴. کناره‌های مقطع (Lateral)

اگه بریم سمت لترال (خارج)، چند تا ساختار مهم داریم:

- **عصب سه‌قلو (Trigeminal):** هسته و مسیر نخاعی عصب پنجم (برای درد و حرارت صورت) هنوز اینجا حضور دارن.
- **مسیرهای مخچه‌ای:** الیاف اسپینوسربلار قدامی و خلفی (حس وضعیت ناخودآگاه) در لبه‌های خارجی در حال صعود هستن.
- **عصب فرعی (Accessory - CN XI):** ریشه‌های نخاعیش دارن خارج می‌شن.

هشدار امتحانی استاد: لمنیسکوس‌ها رو قاطی نکنید!



تو قسمت خارجیِ این مقطع، یه مجموعه حسی دیگه داریم به اسم **اسپاینال لمنیسکوس (Spinal Lemniscus)**. استاد تاکید کرد اینو با مدیال لمنیسکوس قاطی نکنید!

این فرمول رو برای امتحان تو ذهنت حک کن:

Spinal Lemniscus = Lateral Spinothalamic + Anterior Spinothalamic + Spinotectal tract

تفاوتشون چیه؟

- هر دو **حسی (Sensory)** هستن.
- **مدیال لمنیسکوس:** نزدیک خط وسطه، مال لمس دقیق و ارتعاشه.
- **اسپاینال لمنیسکوس:** سمت خارجه (لترال)، مال درد، حرارت و لمس خشنه.

۱. ورود به "مدولای باز" (Open Medulla)

اولین چیزی که استاد تاکید می‌کنه اینه که تا الان تو مقاطع پایینی، ما یه سوراخ کوچیک به اسم "کانال مرکزی" داشتیم (مدولای بسته). اما تو این مقطع (سطح زیتون)، اون کانال مثل یک کتاب باز می‌شه و **کف بطن چهارم (Floor of the 4 Ventricle)** رو می‌سازه. پس از اینجا به بعد، پشتِ ساقه مغز یه فضای باز و پر از مایع مغزی-نخاعی (CSF) داریم.

۲. ساندویچِ خط وسط (تست‌خیز 🚨)

توی امتحانات آناتومی و علوم پایه، عاشق اینن که بپرسن "از پشت (خلف) به جلو (قدام) در خط وسط چه ساختارهایی قرار دارن؟"

استاد این ترتیب رو عالی گفت. فرمولش رو اینطوری تو ذهنت بساز:

Floor of the 4 Ventricle → MLF → Tectospinal Tract → Medial Lemniscus →Pyramids

بیا با هم مرورشون کنیم (از پشت به جلو):

- **بطن چهارم:** همون فضای باز شده.
- **باندل MLF:** یادت هست؟ همون اتوبان هماهنگی چشم و گردن. اینجا دقیقاً چسبیده به زیرِ کف بطن چهارم و نزدیک‌ترین چیز به خط وسطه.
- **مسیر تکتواسپاینال (Tectospinal Tract):** این مسیر حرکتی مربوط به رفلکس‌های چرخیدن سر با شنیدن صدا یا دیدن نوره. اینجا بین MLF و مدیال لمنیسکوس قرار داره.
- **مدیال لمنیسکوس (Medial Lemniscus):** اتوبان حسی لمس دقیق که تو مقطع قبلی تقاطع کرد، الان اومده اینجا و داره می‌ره بالا.
- **هرم‌ها (Pyramids):** تو قدامی‌ترین (جلویی‌ترین) قسمت قرار دارن و حاوی کابل‌های حرکتی کورتیکواسپاینال هستن.

۳. هسته‌های قوسی (Arcuate Nuclei)

اگر به سطح جلویی هرم‌ها نگاه کنی، یه سری توده سلولی می‌بینی. طبق **آناتومی گری**، اینا در واقع هسته‌هایی هستن که از "پل مغزی" (Pons) سر خوردن اومدن پایین! کارشون چیه؟ اطلاعات رو از قشر مغز می‌گیرن و می‌فرستن برای مخچه.

۴. ستاره‌ی مقطع: هسته زیتونی تحتانی (Inferior Olivary Nucleus)

اگه از خط وسط بریم سمت کناره‌ها (لترال)، یه ساختار خیلی عجیب می‌بینیم که استاد بهش میگه **"کیسه زباله مچاله شده"!** 😂

این ساختار پرچین و شکن، همون هسته زیتونیه که از بیرون، اون برجستگیِ زیتون (Olive) رو می‌سازه.

🧠 **نکته فیزیولوژی گایتون برای امتحان:**
چرا این هسته اینقدر بزرگه؟ چون یه ایستگاه رله‌ی به شدت مهمه. این هسته اطلاعات رو از نخاع، قشر مغز و هسته قرمز می‌گیره و از طریق **"الیاف صعودی" (Climbing Fibers)** می‌فرسته برای مخچه. هدفش چیه؟ **یادگیری حرکتی و اصلاح خطای حرکات!** (وقتی داری دوچرخه‌سواری یاد می‌گیری، این هسته داره با تمام توان کار می‌کنه).

تو این بخش، تمرکز روی همون **هسته زیتونی تحتانی (Inferior Olivary Nucleus)** و رفقاش هست. بیا این موتورخونه‌ی ساقه مغز رو کالبدشکافی کنیم

۱. نوچه‌های هسته زیتونی (آناتومی گری)

استاد میگه اون هسته اصلی (همون که شبیه کیسه زباله مچاله شده بود) تنها نیست. دو تا هسته فرعی هم در مجاورتش (سمت داخل و پشت) قرار دارن:

- **هسته زیتونی فرعی پشتی (Dorsal Accessory Olivary Nucleus)**
- **هسته زیتونی فرعی داخلی (Medial Accessory Olivary Nucleus)**

این سه تا با هم، "کمپلکس زیتونی تحتانی" رو می‌سازن.

۲. زیتون چیکار می‌کنه؟ (فیزیولوژی گایتون ✨)

این هسته تو **حرکات ارادی عضلانی** نقش داره. اما چطوری؟

زیتون مثل یه "مدیر کنترل کیفیت" برای حرکات تو عمل می‌کنه. وقتی می‌خوای یه حرکت جدید یاد بگیری (مثل پیانو زدن)، این هسته با مخچه همکاری می‌کنه تا خطای حرکاتت رو اصلاح کنه.

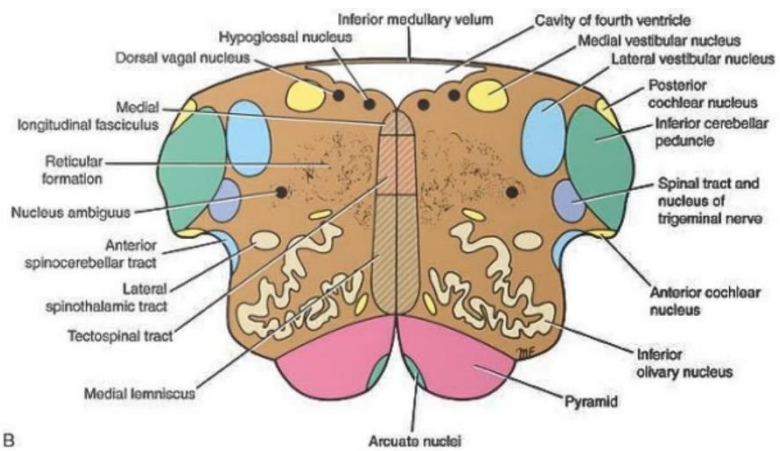
۳. سیم‌کشی‌های زیتون 🟨

برای اینکه این مدیر کنترل کیفیت کارشو بکنه، باید بهش گزارش برسه (آوران) و بعد دستور بده (واوران). استاد این مسیرها رو عالی توضیح داد. بیا فرموله‌اش کنیم:

📥 آوران‌ها (Inputs): کیا به زیتون اطلاعات می‌دن؟

1. **قشر مغز (Cortex):** میگه "من می‌خوام این حرکت رو انجام بدم."
2. **نخاع (Spinal Cord):** اطلاعات حس وضعیت رو می‌یاره و میگه "عضلات الان تو این وضعیت هستن."
3. **مخچه (Cerebellum) و هسته قرمز:** اطلاعات هماهنگی رو میارن.

📤 وابران (Output): خروجی زیتون کجا می‌ره؟ (اینجا رو خیلی دقت کن!)



اطلاعات پردازش شده از زیتون خارج می‌شن، **تقاطع می‌کنن (می‌رن سمت مقابل)** و از طریق پایک مخچه‌ای تحتانی (Inferior Cerebellar Peduncle) وارد **مخچه سمت مقابل** می‌شن.

تو فیزیولوژی گایتون به این الیافِ خروجی از زیتون که می‌رن تو مخچه، میگن **الیاف صعودی یا بالارونده (Climbing Fibers)**.

مسیرش رو برای امتحان اینطوری تو ذهنت بساز:

ION→Cross Midline→Inferior Cerebellar Peduncle →Contralateral Cerebellum

🎯 **جمع‌بندی:** زیتون اطلاعات رو از بالا (مغز) و پایین (نخاع) می‌گیره، با هم قاطی می‌کنه و نتیجه رو می‌فرسته برای مخچه‌ی سمت مقابل تا حرکاتت دقیق و بی‌نقص بشه.

برسی کناره ها و کف بطن چهارم :

۱. ساختارهای خارجی و لترال (حاشیه مدولا)

تو گوشه‌های خارجیِ این مقطع، یه سری کابل ضخیم و مهم داریم که دارن از بالا به پایین یا برعکس می‌رن:

- **پایک مخچه‌ای تحتانی (Inferior Cerebellar Peduncle):** یه پل ارتباطی خیلی بزرگ و برجسته در دو سمت خارج که مدولا رو به مخچه وصل می‌کنه. (همون مسیر ورود خروجی‌های هسته زیتونی که تو پارت قبل گفتیم).
- **هسته و مسیر نخاعی عصب سه قلو (Spinal Trigeminal Nucleus & Tract):** در قسمت قدامی (جلویی) و زیر پایک مخچه‌ای تحتانی قرار داره. (نکته فیزیولوژی: این مسیر درد و حرارتِ صورت رو می‌بره بالا).
- **مسیر اسپینوسربلار قدامی (Anterior Spinocerebellar Tract):** بین زیتون و پایک مخچه‌ای در سطح خارج قرار داره. که این مسیر اطلاعات حسی ناخودآگاهِ عضلات و مفاصل رو می‌بره بالا تا از طریق پایک مخچه‌ای فوقانی وارد مخچه بشه.
- **مسیر اسپینوتالامیک (Spinothalamic Tract):** در سمت جلوی اسپینوسربلار است. استاد اشاره کرد که این مسیر همراه مسیرهای اسپینوتکتال و اسپینوتالامیک قدامی ساختاری به اسم **لمنیسکوس نخاعی (Spinal Lemniscus)** رو می‌سازن. (نکته : اتوبان اصلی درد و حرارت بدن!)

۲. کف بطن چهارم

ترتیب هسته های از داخل به خارج :

1. **هسته هیپوگلوسال (Hypoglossal Nucleus - CN XII):** داخلی‌ترین هسته. کاملاً حرکتیه و عضلات زبان رو کنترل می‌کنه.
2. **هسته خلفی واگ (Dorsal Vagal Nucleus - CN X):** میاد سمت خارجِ هیپوگلوس. این هسته پاراسمپاتیکیه و به احشای سینه و شکم عصب می‌ده.
3. **هسته راه منزوی (Nucleus Tractus Solitarius - NTS):** خارجی‌ترین هسته تو این گروه. حسیه و حس چشایی و اطلاعات حسی احشا رو دریافت می‌کنه.

۳. تشکیلات مشبک (Reticular Formation)

درست زیر این هسته‌ها در کف بطن چهارم، ناحیه ای خاکستری رنگ و در هم تنیده به اسم تشکیلات مشبک وجود دارد .

که مانند تور ماهیگیری لابه لای ساختار های ساقه ی مغز کشیده شده .

نکته : این شبکه، تورِ حیاتیِ مغزه! مجموعه‌ای از هسته‌ها و الیافه که تو تنظیم خواب، بیداری، تنفس و ضربان قلب نقش اساسی داره.

۱. تشکیلات مشبک و هسته آمبیگوس (Nucleus Ambiguus)

در عمق این تشکیلات مشبک، هسته ای قرار گرفته است به نام **هسته آمبیگوس** .

- هسته آمبیگوس حاوی نورون‌های حرکتی درشت (Motor neurons) هست و الیاف این هسته با الیاف هسته خلفی واگ (Dorsal Vagal Nucleus) همراه می‌شن و خارج می‌شن.
- هسته آمبیگوس، منشأ حرکتی اعصاب مغزی ۹ (گلوسوفارنژیال) و ۱۰ (واگ) برای عضلات مخطط حلق، حنجره و کام نرمه. یعنی عمل بلع و صحبت کردن مستقیم به این هسته ربط داره!

۲. هسته‌های عصب هشتم (شنوایی و تعادل)

عصب هشتم (Vestibulocochlear) دو بخش داره و هسته‌هاش هم به دو دسته تقسیم می‌شن:

الف) هسته‌های حلزونی (Cochlear Nuclei) - برای شنوایی:

دو تا هسته داریم هسته ی (Inferior cochlea nucleus) که در پایین و ((posterior cochlea nucleus که در پشت پایک مخچه تحتانی قرار گرفته است .

ب) هسته‌های دهلیزی (Vestibular Nuclei) - برای تعادل:

ما کلاً ۴ تا هسته دهلیزی داریم: فوقانی (Superior vestibular nucleus) تحتانی (Inferior vestibular nucleus) خارجی (Lateral vestibular nucleus) داخلی (Medial vestibular nucleus)

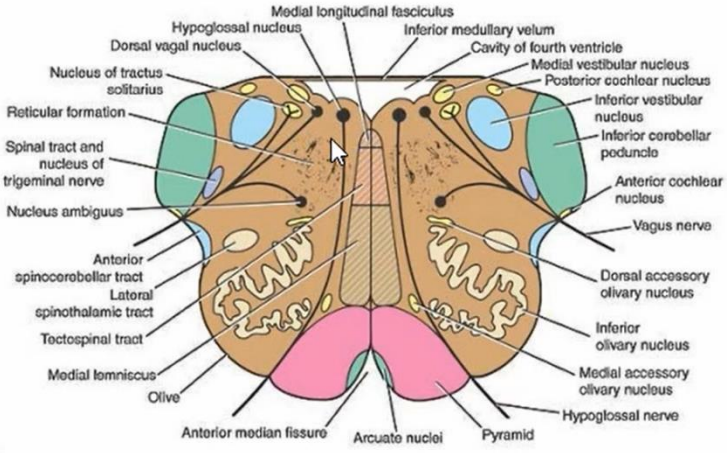
نکته برای مقاطع عرضی:

در این مقطع خاصی که الان داریم بررسی می‌کنیم (سطح زیتونی بصل‌النخاع)، ما هر ۴ تا رو نمی‌بینیم! برشی که زدیم طوریه که فقط دو تا از این هسته‌ها توش مشخصن:

1. **هسته دهلیزی داخلی (Medial Vestibular Nucleus)**
2. **هسته دهلیزی تحتانی (Inferior Vestibular Nucleus)**

نکته: هسته‌ی (فوقانی و خارجی) تو مقاطع بالاتر (سمت پل مغزی) دیده می‌شن.

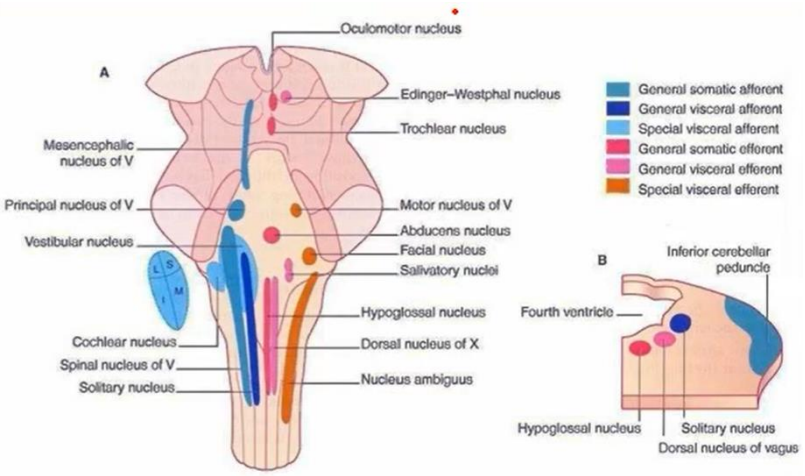
چرا اسم بعضی هسته‌ها هی تکرار می‌شه؟



استاد اشاره می‌کنه که چرا تو برش‌های مختلف (پایین، وسط، بالا) هی اسم یه سری ساختارها مثل مسیر و هسته نخاعی عصب سه قلو (Nucleus & Spinal Trigeminal Tract) تکرار می‌شه. دلیلش خیلی سادست! توی آناتومی گری هم تاکید شده که هسته‌های ساقه مغز مثل یه نقطه کوچیک نیستن، بلکه مثل یه **ستون یا لوله کشیده** هستن که در طول ساقه مغز (از بالا تا پایین) امتداد دارن. پس شما هر جا برش بزنی، مقطعی از این ستون رو می‌بینی.

بازی قایم‌موشک هسته‌های تعادلی (دهلیزی)!

گفتیم که در سطح زیتونی فقط هسته‌های دهلیزی داخلی و تحتانی دیده می‌شن حالا اگر برشمون رو یه کم بالاتر بزنیم (دقیقاً زیر پل مغزی یا Pons)، ساختارها تقریباً هموناست، اما یه تفاوت مهم داریم: به جای هسته دهلیزی تحتانی، **هسته دهلیزی خارجی (Lateral Vestibular Nucleus)** خودش رو نشون می‌ده!



بی‌نظمی مطلق در ساقه مغز

وقتی این برش‌ها رو می‌بینید، متوجه می‌شید که ساقه مغز اصلاً اون نظم قشنگ و پروانه‌ای شکل نخاع رو نداره. تو ساقه مغز، ماده سفید و خاکستری حسابی قاطی شدن. ترک‌ها (Tracts)، الیاف (Fibers) و هسته‌ها (Nuclei) هر کدوم از یه سمتی رد شدن و یه ساختار ظاهراً به هم ریخته رو ساختن.

چرا اینقدر به جایگاه دقیق اینا گیر می‌دیم؟

شاید بپرسی خب که چی اینا کجان؟ استاد دقیقاً دست می‌ذاره رو نقطه حساس امتحانی و بالینی!

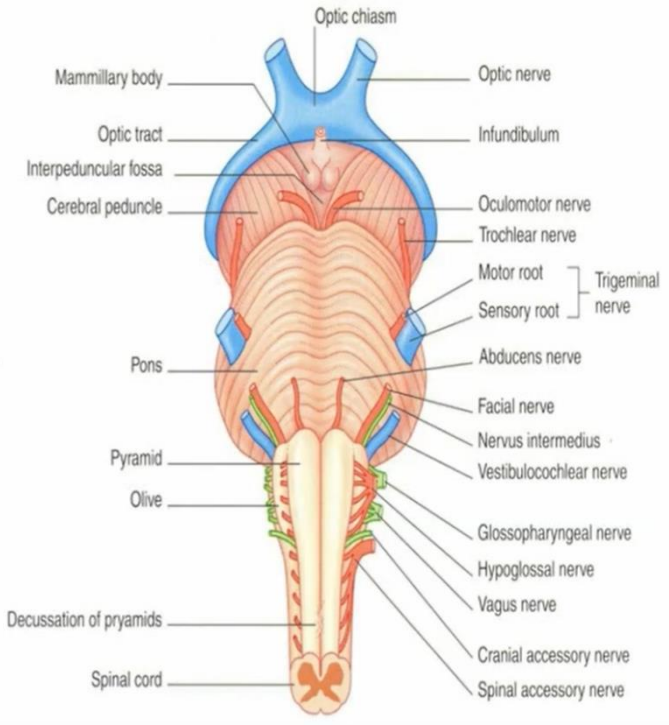
ما باید آدرس دقیق هر هسته (مثل پایون‌ها، زیتون، ترک‌ها) رو بدونیم، چون اگر یه بیمار با **سکته مغزی (Stroke)** در ناحیه ساقه مغز یا یه تروما (آسیب خارجی) بیاد پیشمون، بسته به اینکه کدوم شریان بسته شده یا کدوم ناحیه آسیب دیده، علائم خاصی می‌ده.

- **نکته برای امتحان:** توی نوروآناتومی بالینی، به اینا می‌گن سندروم‌های متقاطع. مثلاً اگه قسمت خارجی بصل‌النخاع آسیب ببینه (سندروم والنبرگ)، بیمار حس درد صورت رو تو یه سمت از دست می‌ده و حس درد بدن رو تو سمت دیگه! دونستن جایگاه این هسته‌ها تنها راه تشخیص این سکته‌هاست.

پل مغزی (Pons) - معرفی کلی و موقعیت آناتومیک

همون طور که می‌دونید، پونز (Pons) یه ساختاریه که بین بصل النخاع (Medulla Oblongata) و مغز میانی (Midbrain) قرار گرفته. از نظر موقعیت آناتومیکی هم جلوی مخچه (Cerebellum) جا خوش کرده.

پونز یه قسمتیه که حدوداً ۲.۵ سانتی‌متر طول داره و کارش اینه که مثل یه "پل" عمل می‌کنه و نیمکره‌های راست و چپ مخچه رو به همدیگه وصل می‌کنه. برای همین هم بهش میگن پونز که به معنی "پل" هست.



ویژگی‌های سطح خارجی پل مغزی - نمای قدامی (Anterior View)

برای اینکه ما ویژگی‌های خارجی پونز رو بررسی کنیم، دو تا نما براش در نظر می‌گیریم:

۱. **نمای قدامی (Anterior View):** که الان داریم در موردش صحبت می‌کنیم.

۲. **نمای خلفی (Posterior View):** که بعداً بهش می‌رسیم.

توی نمای قدامی، پونز توسط دو تا شیار از ساختارهای بالا و پایینش جدا میشه:

- **شیار پایینی:** یه شیاری در پایین پونز وجود داره به اسم **"شیار پونتو-مدولاری" (Ponto-medullary Sulcus)** که پونز رو از بصل النخاع (Medulla Oblongata) جدا می‌کنه.
- **شیار بالایی:** در بالای پونز هم یه شیار دیگه داریم به اسم **"شیار پونتو-پدانکولار" (Ponto-peduncular Sulcus)** که مرز بین پونز و مغز میانی (Midbrain) رو مشخص می‌کنه.

الیاف عرضی و پایک مخچه‌ای میانی (Middle Cerebellar Peduncle)

سطح قدامی پونز، مُحَدّب یا برآمده است. روی این سطح، یه سری الیاف رو می‌بینیم که دارن به صورت عرضی به سمت خارج حرکت می‌کنن. این الیاف وقتی به سمت خارج میان، به همدیگه نزدیک و متراکم میشن و یه ساختار پایه‌مانند رو درست می‌کنن به اسم **"پایک مخچه‌ای میانی" (Middle Cerebellar Peduncle)**.

این پایک‌ها در واقع یه مسیر ارتباطی خیلی مهم هستن که باعث میشن این فیبرهایی که از پونز عبور می‌کنن، بتونن وارد مخچه بشن. (اگه مخچه رو برداریم و از نمای پشتی نگاه کنیم، این پایک‌های میانی و همچنین پایک‌های فوقانی و تحتانی مخچه رو خیلی واضح‌تر می‌تونیم ببینیم).

شیار بازیلار (Basilar Groove)

دقیقا در خط وسطِ سطح قدامی پونز، یه فرورفتگی یا شیار طولی وجود داره. این فرورفتگی محل قرار گرفتن یه شریان خیلی مهمه به اسم **"شریان بازیلار" (Basilar Artery)**. برای همین، به خودِ این شیار میگن **"شیار بازیلار" (Basilar Groove)**.

(اینکه شریان بازیلار چی هست، از کجا میاد و چیکار می‌کنه رو بعداً وقتی به بحث عروق مغزی برسیم، کامل در موردش صحبت می‌کنیم.)

عصب زوج پنجم: سه قلو V (Trigeminal Nerve - CN V)

علاوه بر این ساختارها، روی سطح قدامی پونز، ما خروج **عصب زوج پنجم جمجمه‌ای** یعنی **عصب تری‌ژمینال (Trigeminal)** رو می‌بینیم. جالبه که این عصب به صورت دو تا ریشه کنار هم از پونز خارج میشه:

- **ریشه‌ی بزرگتر (حسی):** این ریشه که بهش **Sensory Root** میگن، همونطور که از اسمش پیداست، ریشه‌ی حسی عصب سه قلو هست. می‌دونیم که عصب تری‌ژمینال، عصب اصلی برای حس ناحیه سر و صورت هست. یعنی حس‌هایی مثل سرما، گرما، درد و لمس از ناحیه سر و صورت، توسط این بخش از عصب به مغز منتقل میشه.
- **ریشه‌ی کوچکتر (حرکتی):** این ریشه که بهش **Motor Root** میگن، وظیفه‌ی عصب‌دهی حرکتی به عضلات جویدن (Mastication Muscles) رو بر عهده داره. (همونطور که از آناتومی سر و گردن یادتونه، عصب تری‌ژمینال شاخه‌های حرکتی هم داره).

عصب زوج پنجم: سه قلو CN – Trigeminal Nerve V)

خب داشتیم در مورد عصب تری‌ژمینال (زوج پنجم) صحبت می‌کردیم. گفتیم که این عصب از سطح قدامی-خارجی پونز خارج میشه. اگه یادتون باشه از آناتومی سر و گردن، عصب تری‌ژمینال سه تا شاخه‌ی اصلی داشت:

1. **V1 (شاخه افتالمیک - Ophthalmic)**: شاخه اول
2. **V2 (شاخه ماگزیلاری - Maxillary)**: شاخه دوم
3. **V3 (شاخه مندیبولار - Mandibular)**: شاخه سوم

این شاخه‌ها سرنوشت‌های مختلفی داشتن. مثلاً شاخه سوم (V3) از طریق یک سوراخ در کف جمجمه (اسکال) وارد یک حفره‌ای به نام **حفره اینفراتمپورال (Infratemporal Fossa)** میشد و اونجا شاخه‌های حسی و حرکتی خودشو می‌داد. شاخه V3 بیشترش حسی بود ولی بخش حرکتی هم داشت که به عضلات جویدن عصب‌دهی می‌کرد. (برای جزئیات بیشتر که دقیقاً به کدوم عضلات میرفت، باید برگردید به مباحث سر و گردن.)

نکته امتحانی: پس محل خروج عصب تری‌ژمینال (CN V) از سطح قدامی-خارجی (Anterolateral) پونز هست.

مرور سریع محل خروج سایر اعصاب جمجمه‌ای

یادتون باشه که وقتی داشتیم بصل النخاع رو توضیح می‌دادیم، گفتیم که اعصاب زوج **۶ (ابدوکنس)**، **۷ (فاسیال)**، **۸ (وستیبولوکوکلئار)**، **۹ (گلوسوفارنژیال)**، **۱۰ (واگ)**، **۱۱ (اکسسوری)** و **۱۲ (هایپوگلوسال)** از کجاها خارج میشن. اینجا هم دیدیم که زوج **۵ (تری‌ژمینال)** از پونز خارج میشه.

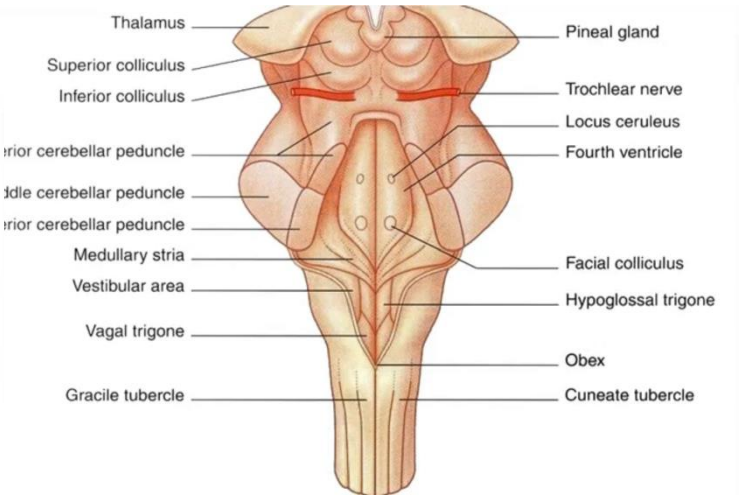
عصب زوج چهارم: قرقره‌ای (Trochlear Nerve - CN IV) IV

حالا اگه یه کم بالاتر بیایم، یعنی از محل خروج عصب تری‌ژمینال روی سطح قدامی پونز بریم به سمت بالا، به مرز بین پونز و مغز میانی (یعنی همون **شیار پونتو-پدانکولار**) می‌رسیم. اینجا می‌تونیم یه عصب دیگه رو ببینیم که داره ظاهر میشه. این عصب، **تروکلئار یا عصب زوج چهارم** هست.

یه نکته خیلی خیلی مهم در مورد این عصب اینه که **تنها عصب جمجمه‌ایه که از سطح خلفی (پشتی) ساقه مغز منشأ می‌گیره** و بعد دور می‌زنه و میاد به سمت جلو. پس ما توی این نما (نمای قدامی)، در

حد فاصل پونز و مغز میانی، می‌تونیم ببینیمش که از عقب داره میاد به سمت جلو. (وقتی به مبحث مغز میانی (Midbrain) برسیم، دقیقاً می‌گیم که از کجا منشأ می‌گیره.)

ویژگی‌های سطح خلفی (Posterior View) پل مغزی



خب، حالا بریم سراغ نمای پشتی یا خلفی پونز. برای اینکه بتونیم این نما رو ببینیم، اول باید مخچه (Cerebellum) رو برداریم. چون یادتونه که گفتیم ساقه مغز (Brainstem) جلوی مخچه قرار گرفته.

وقتی مخچه رو برمی‌داریم، می‌تونیم سطح پشتی کل ساقه مغز رو ببینیم. اون قسمتی از سطح خلفی که مربوط به پونز هست، یه شکل تقریباً **مثلثی** داره. پس اون ناحیه‌ی مثلثی شکلی که توی این نما می‌بینیم، در واقع سطح خلفی پونز هست.

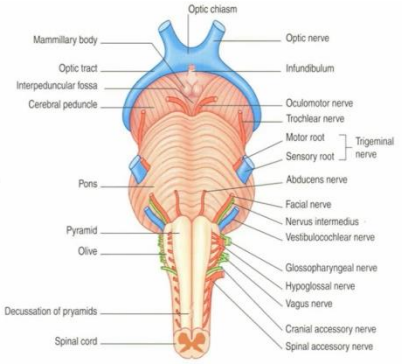
مرزهای خارجی سطح خلفی پونز Boundaries

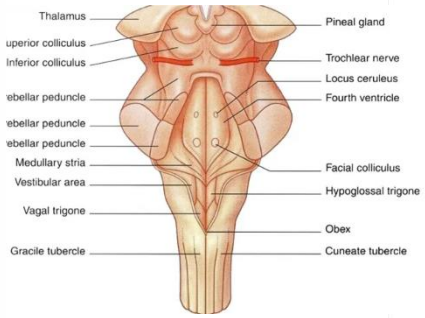
حالا بریم سراغ ساختارهایی که در اطراف این ناحیه مثلثی شکل قرار گرفتن:

- **پایک‌های مخچه‌ای فوقانی (Superior Cerebellar Peduncles):** در دیواره‌های خارجی این مثلث، یعنی در دو طرفش، دو تا ساختار طناب مانند وجود داره که بهشون میگن **"پایک‌های مخچه‌ای فوقانی"**. این پایک‌ها در واقع مرزهای خارجی سطح خلفی پونز رو تشکیل میدن. اینا مسیرهای ارتباطی خیلی مهمی هستن.

پایک‌های مخچه‌ای میانی (Middle Cerebellar Peduncles): در سطح خارجیِ پایک‌های فوقانی، یه ساختار بزرگتر دیگه هم می‌بینیم که این‌ها همون **"پایک‌های مخچه‌ای میانی"** هستن. (اسلاید پایین) یادتونه وقتی داشتیم نمای قدامی رو می‌گفتیم، اشاره کردیم که الیاف عرضی پونز به هم می‌پیوندن و این پایک‌های میانی رو می‌سازن و گفتیم که اینا از نمای پشتی بهتر دیده میشن؟ دقیقاً همینجاست! شما اینجا خیلی واضح می‌تونید پایک‌های مخچه‌ای میانی رو ببینید که در کنار پایک‌های فوقانی قرار گرفتن.

کف بطن چهارم (Floor of the Fourth Ventricle)





خب، داشتیم در مورد اون ناحیه **مثلثی شکل** روی سطح خلفی پونز صحبت می‌کردیم. این مثلث در واقع یه بخش خیلی مهمه. این ناحیه، **نیمه‌ی فوقانی (بالایی) کف بطن چهارم** رو تشکیل میده.

بطن چهارم (Fourth Ventricle) یه حفره پر از مایع مغزی-نخاعی (CSF) هست که بین ساقه مغز و مخچه قرار گرفته. کف این بطن که بهش **"حفره لوزی شکل" (Rhomboid Fossa)** هم میگن، شبیه یک لوزی هست که از دو تا مثلث تشکیل شده:

1. **مثلث فوقانی (Superior Triangle):** این قسمت توسط **سطح خلفی پونز** ساخته میشه. (همینی که الان داریم در موردش حرف می‌زنیم).
2. **مثلث تحتانی (Inferior Triangle):** این قسمت توسط **سطح خلفی بصل النخاع** (بخش بالایی‌ش) ساخته میشه.

پس این دو تا مثلث میان کنار هم و کف لوزی شکل بطن چهارم رو می‌سازن.

ساختارهای مهم روی کف بطن چهارم (در ناحیه پونز)

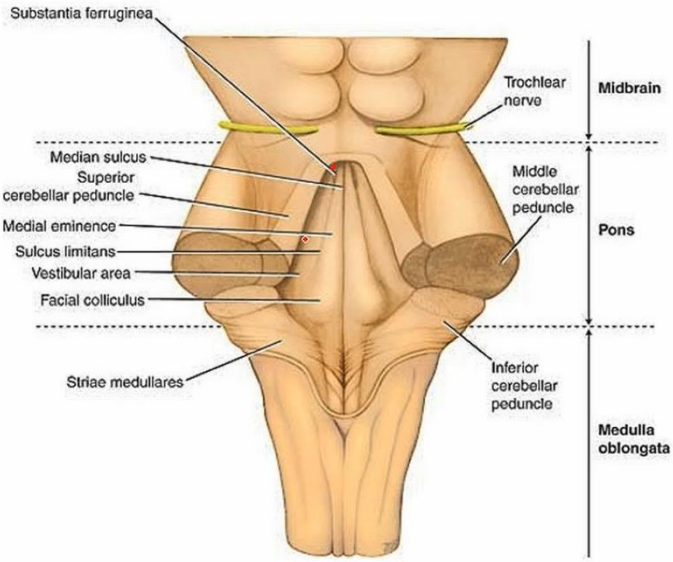
حالا بیایم روی همین مثلث فوقانی (که مربوط به پونز هست) زوم کنیم و ببینیم چه خبره. اینجا چند تا ساختار مهم داریم که باید بلد باشیم:

- **شیار میانی (Median Sulcus)**: دقیقاً در خط وسط این مثلث، یک شیار عمودی وجود داره که بهش میگن **"شیار میانی"**. این شیار کل کف بطن چهارم رو به دو نیمه‌ی راست و چپ تقسیم می‌کنه.
- **برجستگی میانی (Medial Eminence)**: در دو طرفِ شیار میانی، یک برآمدگی طولی وجود داره که بهش میگن **"برجستگی میانی"**.
- **فاسیال کولیکولوس (Facial Colliculus)**: اگه روی همین برجستگی میانی به سمت پایین بیایم، به یک برآمدگی گرد و کوچیک می‌رسیم. این ساختار خیلی مهمه و بهش میگن **"فاسیال کولیکولوس"**.

چرا اسمش اینه و چطوری به وجود میاد؟
این برجستگی به خاطر یک اتفاق جالب در داخل پونز به وجود میاد. در عمق این ناحیه، هسته‌ی **عصب ابدوکنس (زوج ششم)** قرار داره. الیاف **عصب فاسیال (زوج هفتم)** بعد از اینکه از هسته‌ی خودشون خارج میشن، به جای اینکه مستقیم برن بیرون، میان و از پشت، هسته‌ی عصب ششم رو دور می‌زنن و بعد به سمت بیرون حرکت می‌کنن. این "دور زدن" یا "قلاب زدن" الیاف عصب هفتم دور هسته‌ی عصب ششم، باعث میشه که روی سطح (یعنی در کف بطن چهارم) یک برآمدگی ایجاد بشه که ما بهش میگیم **فاسیال کولیکولوس**. (وقتی مقاطع عرضی پونز رو بررسی کنیم این موضوع رو کاملاً متوجه میشید).

- **سولکوس لیمیتانس (Sulcus Limitans)**: در سمت خارجِ برجستگی میانی (Medial Eminence)، یک شیار کم‌عمق دیگه وجود داره که بهش میگن **"سولکوس لیمیتانس"**. این شیار مرز بین هسته‌های حرکتی (که در داخل قرار دارن) و هسته‌های حسی (که در خارج قرار دارن) رو در دوره جنینی مشخص می‌کرده.
- **ناحیه وستیبولار (Vestibular Area)**: در قسمت خارجی‌تر، یعنی در خارج سولکوس لیمیتانس و در کنار فاسیال کولیکولوس، یک برجستگی دیگه وجود داره. این ناحیه بهش میگن **"ناحیه وستیبولار"**. دلیل این برجستگی اینه که در زیر این ناحیه، **هسته‌های وستیبولار** (مربوط به عصب زوج هشتم که مسئول تعادل هستن) قرار گرفتن.

- **جسم آهن‌دار (Locus Coeruleus)**: در بالاترین قسمت کف بطن چهارم (در ناحیه پونز)، یک ناحیه‌ای وجود داره که رنگش خاکستریِ متمایل به آبیه. به این قسمت میگن **"لوکوس سرولئوس"** یا **"جسم آهن‌دار"**. دلیل این رنگ خاص، وجود سلول‌های عصبی رنگدانه‌دار (حاوی نوروملانین) در این ناحیه است که نورآدرنالین تولید می‌کنن و نقش خیلی مهمی در هوشیاری و توجه دارن.



جمع‌بندی و تأکید نهایی بر جسم آهن‌دار (Locus Coeruleus) 🎯

- خب رفیق، پس برای اینکه جایگاه دقیق **جسم آهن‌دار (Locus Coeruleus)** رو یه بار دیگه مرور کنیم و تو ذهنت حک بشه، بیا به این تصویر نگاه کنیم:
- یادت میاد گفتیم در خط وسط سطح خلفی پونز (توی اون مثلث معروف)، یه شیار به اسم **شیار میانی (Median Sulcus)** داشتیم؟ حالا اگه این شیار میانی رو به سمت بالا دنبال کنی، در **انتهای فوقانی** اون، دو طرف خط وسط، یه ناحیه‌ای رو می‌بینی که رنگش تیره‌تره. حتی توی اطلس‌ها و تصاویر آناتومیکی هم این ناحیه رو تیره‌تر (خاکستری-آبی) نشون میدن.
- **اینجا دقیقاً همون "جسم آهن‌دار" یا "لوکوس سرولئوس (Locus Coeruleus)" خودمونه!**
- پس لوکیشن دقیقش میشه: در **بالاترین قسمت کف بطن چهارم** (در ناحیه‌ای که مربوط به پونز میشه)، در دو طرف انتهای فوقانی شیار میانی.

.

.